

2024年东南大学大学生电子设计竞赛第二轮培训题

B 题：双路信号源及LCR测量

一、任务

输出一路电压波形和一路电流波形（电压输出路为带可调直流偏移量的交流电压源，电流输出路为带可调直流偏移量的交流电流源）。

二、要求

1. 基本要求

- (1) 电压输出路： V_p : 0~10V，负载=1K Ω ;
- (2) 电流输出路： I_p : 0~1A，负载=5 Ω ;
- (3) 输出波形：正弦波、矩形波、三角波、锯齿波；其中正弦波的频率范围：0~5MHz，可调（步进），数值可预设，精度10Hz；其他波形的频率范围：0.01Hz-1MHz；
- (4) 输出波形可以叠加设定的直流分量；
- (5) 电压输出与电流输出相位可调（步进），数值可预设；范围 ± 180 度，相位精度 5 度，幅度可调（步进），可预设，精度 2%；
- (6) 矩形波占空比范围：0.1%-99.9%可调（步进），数值可预设，确保边沿陡峭。

2. 发挥部分

- (1) 扩大频率范围：正弦波 ≥ 20 MHz，矩形波、三角波、锯齿波： ≥ 4 MHz
- (2) 上述波形的任意叠加组合；
- (3) 电压输出路： V_p : 0~ ± 10 V，负载=100 Ω
- (4) 任意波形设置并稳定显示；
- (5) 将信号源用于L、C、R的测量，精度1%。
- (6) 其他。

三、评分标准

	项 目	得分
基 本 要 求	设计与总结报告：方案设计与论证，理论计算与分析，电路图，测试方法与数据，结果分析(2千字左右)	20
	完成第1项	5
	完成第2项	5
	完成第3项	10
	完成第4项	10
	完成第5项	10
	完成第6项	10
发 挥 部 分	完成第1项	10
	完成第2项	10
	完成第3项	10
	完成第 4 项	5
	完成第 5 项	10
	自由发挥	5

